代数数论讲义

minamomo

Sunday 23rd November, 2025

Contents

1 代数整数论 **5**

1.1 代数整数环 5

1.2 数域的嵌入与元素的范和迹 9

1.3 判别式与整基 15

2 素理想分解 **21**

2.1 Noether 整环和 Dedekind 整环 21

2.2 Dedekind 整环的理想分解 25

2.3 理想的整除, 逆与范 29

2.4 理想的分裂, 惯性与分歧 32

2.5 Galois 扩张中素理想的结构 38

3 理想类群 **39**

This page intentionally left blank.

Chapter 1

代数整数论

1.1 代数整数环

Definition 1.(整元素) 设 $R \leq S$ 是子环, $\alpha \in S$. 若存在首一多项式 $f(x) \in R[x]$, 使得 $f(\alpha) = 0$, 则称 α 是 R 上的整元素.

Definition 2.(代数整数) 设 D 是整环, F 是其分式域, K/F 是有限代数扩张, $\alpha \in K$. 若存在首一多项式 $f(x) \in D[x]$, 使得 $f(\alpha) = 0$, 则称 α 是 D 上的代数整数 (algebraic integer). 特别地, 有时将 D 选作 $\mathbb{Z}$, 同称为代数整数.

Remark. 以下我们都采用更一般的定义叙述, 对真实的数域只要取整环 $D = \mathbb{Z}$, 分式域 $F = \mathbb{Q}$, 数域 $K = \mathbb{K}$ 即可. 注意 $\mathbb{Z}$ 是 Euclid 整环, 自然也是主理想整环, 唯一分解整环, 其单位只有 ± 1, 对任意 $m \in \mathbb{Z}$, 商环 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 是有限环, 恰有 m 个元素, 总是满足以下 "放宽" 后关于整环 D 的条件.

Proposition 1. 设 D 是唯一分解整环, 只有平凡的单位 ± 1, F 是其分式域, K/F 是有限代数扩张, $\alpha \in K$, $g(x) \in F[x]$ 是 α 的极小多项式, 则 α 是代数整数的充要条件是 $g(x) \in D[x]$.

Proof. 充分性显然, 下证必要性. 根据定义存在首一多项式 $f(x) \in D[x]$ 使得 $f(\alpha) = 0$, 于是根据极小多项式的定义 $g(x) \mid f(x)$. 设 $f(x) = g(x)h(x)$, 其中 $g(x), h(x) \in F[x]$, 则可设 $g(x) = \frac{p_1}{q_1} g_0(x)$, $h(x) = \frac{p_2}{q_2} h_0(x)$, 使得 $g_0(x), h_0(x)$ 都是本原多项式而 $p_1, p_2, q_1, q_2 \in D$,

$$\gcd(p_1, q_1) = \gcd(p_2, q_2) = 1.$$

设 $g_0(x)$ 和 $h_0(x)$ 的首项系数为 $m, n \in D$, 则由于 f, g 都是首一多项式而 $f(x) = g(x)h(x)$, 有

$$\frac{p_1}{q_1} m = \frac{p_2}{q_2} n = 1.$$

利用 Gauss 引理, $g_0(x)h_0(x)$ 是本原多项式, 从而 $\frac{p_1p_2}{q_1q_2} \in D$, 否则 $f(x) \notin D[x]$. 立即得到 $\frac{1}{mn} \in D$, 于是由单位平凡可知 $m = \pm 1$, 从而由 $\frac{p_1}{q_1}m = 1$ 可得 $q_1 = \pm 1$. 此时 $g(x)$ 的首项系数 $\pm p_1 = 1$, 于是 $p_1 = \pm 1$, 这就说明 $g(x) = \pm g_0(x) \in D[x]$. □

Definition 3.(整闭性) 设 $R \leq S$ 是子环, 定义

$$\overline{R}_S = \{\alpha \in S \mid \exists f(x) \in R[x] \text{ monic }, f(\alpha) = 0\}$$

是 R 在 S 上的整闭包 (integral closure), 即 S 中的 R-整元素之集. 若 $R = \overline{R}_S$, 则称 R 在 S 中整闭. 若 $S = \overline{R}_S$, 则称 R 在 S 中整闭. 若 D 是整环, F 是其分式域, D 在 F 中整闭, 则称 D 是整闭整环.

Definition 4.(代数整数环) 设 D 是整环, F 是其分式域, K/F 是有限代数扩张, 定义整闭包

$$O_K = \{\alpha \in K \mid \exists f(x) \in D[x] \text{ monic }, f(\alpha) = 0\}$$

是 K 的代数整数环, 即 K 中的 D-代数整数之集.

Remark. 若 D 是整闭整环, 则根据定义

$$D = O_{\mathrm{Frac}(D)} = O_F.$$

Theorem 2.(整闭的充分条件) 设 D 是唯一分解整环, 则 D 整闭.

Proof. 任取 $\alpha \in F = \mathrm{Frac}(D)$ 是 D 上的代数整数, 则存在 $p, q \in D$ 使得 $\gcd(p, q) = 1$ 且 $\alpha = \frac{p}{a}$. 设 $f(x) \in D[x]$ 是首一多项式, 使得 $f(\alpha) = 0$, 则可设

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} a_k x^k \implies \sum_{k=0}^{n} a_k p^k q^{n-k} = 0.$$

于是 $q \mid p^n$, 根据 $\gcd(p, q) = 1$ 知 q 是 D 中单位, 于是 $\alpha = pq^{-1} \in D$. □

Example 1. 考虑 $\mathbb{Q}(\sqrt{d})/\mathbb{Q}$ 是有限代数扩张, 其中 $d \in \mathbb{Z}$ 无平方因子, 则设 $\alpha = a + b\sqrt{d} \in \mathbb{Q}(\sqrt{d})$ 是代数整数, 其中 $a, b \in \mathbb{Q}$. 根据**Proposition 1.**其极小多项式

$$f(x) = x^2 - 2ax + (a^2 - b^2 d) \in \mathbb{Z}[x].$$

若 $a \in \mathbb{Z}$, 则有 $b^2 d \in \mathbb{Z}$. 根据 d 无平方因子, 可知 $b \in \mathbb{Z}$. 特别地

$$a + b\sqrt{d} = (a - b) + 2b \cdot \frac{1 + \sqrt{d}}{2},$$

可知

$$\left\{a + b\sqrt{d} \mid a, b \in \mathbb{Z}\right\} \subseteq \left\{a + b\frac{1 + \sqrt{d}}{2} \mid a, b \in \mathbb{Z}\right\}.$$

若 a 是半整数, 则根据 $a^2-b^2d\in\mathbb{Z}$ 和 $4\nmid d$ 知 b 为半整数. 若 $d\equiv 2(\bmod 4)$, 则

$$\frac{(2a)^2-2(2b)^2}{4}\in\mathbb{Z}\implies 1\equiv(2a)^2\equiv 2(2b)^2\equiv 2\pmod 4,$$

矛盾, 同理余数也不为 3, 于是只有余数为 1 的时候 a 可以为半整数, 设 $a=2m+1$, $b=2n+1$, 则

$$a+b\sqrt{d}=(m-n)+(2n+1)\frac{1+\sqrt{d}}{2}.$$

综上所述

$$O_{\mathbb{Q}(\sqrt{d})}=\begin{cases}\left\{a+b\frac{1+\sqrt{d}}{2}\mid a,b\in\mathbb{Z}\right\}, & d\equiv 1(\bmod 4),\\ \left\{a+b\sqrt{d}\mid a,b\in\mathbb{Z}\right\}, & d\equiv 2,3(\bmod 4).\end{cases}$$

Remark. 特别地, $\mathbb{Q}(\sqrt{-1})$ 的代数整数环 $O_K=\mathbb{Z}\left[\sqrt{-1}\right]$ 是 Gauss 整数环. 容易发现在这个例子中代数整数环确实是环, 下面证明这一点.

Lemma 3.(代数整数的线性代数刻画) 设 D 是整环, F 是其分式域, K/F 是有限可分代数扩张, $\alpha\in K$. 则 α 是代数整数的充要条件是 $D[\alpha]$ 是有限生成 D-模 (代数).

Proof. (必要性) 不妨设 $f(x)\in D[x]$ 是 α 对应的首一多项式, 使得 $f(\alpha)=0$. 设 $\deg(f)=n$, 则任何 $\alpha^m(m\geq n)$ 都可通过 $f(\alpha)=0$ 降次. 于是 $1,\alpha,\alpha^2,\ldots,\alpha^{n-1}$ 是 $D[\alpha]$ 的一组生成元, 即 $D[\alpha]$ 是有限生成 D-模.
(充分性) 设 $D[\alpha]$ 的一组生成元为 $\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_n$, 则任意 $\alpha\alpha_i\in D[\alpha]$ 都可以写为

$$\alpha\alpha_i=\sum_{j=1}^{n}a_{ij}\alpha_j,$$

其中 $a_{ij}\in D$. 令 $v=(\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_n)^T$, 以及 $A=(a_{ij})$, 则有

$$\alpha v=Av\implies(\alpha I-A)v=0\implies\det(\alpha I-A)=0.$$

注意到 $\det(\alpha I-A)$ 是关于 α 的多项式, $A\in D^{n\times n}$, 且运算只涉及到加法和乘法, 从而 $f(x)=\det(xI-A)$ 就是使得 $f(\alpha)=0$ 的首一整系数多项式, 故 α 是代数整数. □

Theorem 4.(代数整数环) 设 D 是主理想整环, F 是其分式域, K/F 是有限可分代数扩张, 则代数整数环 O_K 是环.

Proof. 任取 $\alpha,\beta\in O_K$, 根据**Lemma 3.**可知 $D[\alpha],D[\beta]$ 是有限生成 D-模. 设生成元分别为

$$\{\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_n\},\quad\{\beta_1,\beta_2,\ldots,\beta_m\}.$$

对任意 $u,v\in\mathbb{N}$, 根据生成的定义可设

$$\alpha^u=\sum_{i=1}^{n}p_i(u)\alpha_i,\quad\beta^v=\sum_{j=1}^{m}q_j(v)\beta_j,$$

则有

$$\alpha^u\beta^v = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} p_i(u)q_j(v)\alpha_i\beta_j.$$

而 $D[\alpha,\beta]$ 中的元素都可写为 $k\alpha^u\beta^v$ 的有限和, 于是也可写成 $\alpha_i\beta_j$ 的线性组合, 从而 $D[\alpha,\beta]$ 是有限生成 D-模. 注意到 $D[\alpha\pm\beta]$ 和 $D[\alpha\beta]$ 都是 $D[\alpha,\beta]$ 的子模, 而 D 是主理想整环, 从而这两个也是有限生成 D-模. 再次根据**Lemma 3.**可知 $\alpha\pm\beta,\alpha\beta$ 都是代数整数, 即 $\alpha\pm\beta,\alpha\beta\in O_K$. 这说明 O_K 对加减法和乘法封闭, 从而是一个环. □

Example 2. 取 $K=\mathbb{Q}$, 则 $O_K=\mathbb{Z}$ 就是 (有理) 整数环.

1.2 数域的嵌入与元素的范和迹

Theorem 5.(嵌入扩张定理) 设 K 是特征为 0 的域, L/K 是有限代数扩张, C 是 K 的代数闭域, $\rho : K \to C$ 是嵌入 (单同态), 则存在 $n = [L : K]$ 个不同的嵌入 $\rho_i : L \to C$, 使得 $\rho_i(x) = \rho(x)$ 对一切 $x \in K$ 成立.

Proof. 根据单扩张定理, 设 $L = K(\alpha)$, 则 α 的极小多项式 $f(x) \in K[x]$ 的次数为 n, 可设

$$f(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1x + a_0,$$

其中 $a_i \in K$. 由于 L 是 K 上的 n 维向量空间, 任意 $\beta \in L$ 可以表为

$$\beta = k_{n-1}\alpha^{n-1} + k_{n-2}\alpha^{n-2} + \cdots + k_1\alpha + k_0,$$

其中 $k_i \in K$. 注意到任意嵌入 $\tau : L \to C$, 使得其在 K 上的限制为 ρ, 都有

$$\begin{aligned}\tau(\beta) &= \tau(k_{n-1})\tau(\alpha)^{n-1} + \tau(k_{n-2})\tau(\alpha)^{n-2} + \cdots + \tau(k_1)\tau(\alpha) + \tau(k_0)\\ &= \rho(k_{n-1})\tau(\alpha)^{n-1} + \rho(k_{n-2})\tau(\alpha)^{n-2} + \cdots + \rho(k_1)\tau(\alpha) + \rho(k_0).\end{aligned}$$

由于 ρ 已经给出, 只要确定 $\tau(\alpha)$ 的值, τ 在任意 $\beta \in L$ 上的值都被确定. 为了给出 n 个这样的值, 考虑构造一个 n 次方程. 令

$$\rho(f)(x) = x^n + \rho(a_{n-1})x^{n-1} + \cdots + \rho(a_1)x + \rho(a_0),$$

由于 ρ 是单同态, 有环同构第一定理 $K \simeq \mathrm{im}(\rho)$, 从而 f 在 K 上不可约表明 $\rho(f)$ 在 $\mathrm{im}(\rho)$ 上不可约, 从而根据特征为 0 可知 $\rho(f)$ 在代数闭域 C 上有 n 个不同的根 $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n$.

(存在性) 现在定义 ρ_i 由把 α 映到 α_i 确定, 即

$$\begin{array}{rccc}\rho_i : & L & \to & C,\\ & \sum\limits_{j=0}^{n-1} k_j\alpha^j & \mapsto & \sum\limits_{j=0}^{n-1} \rho(k_j)\alpha_i^j.\end{array}$$

则显然把 $x \in K$ 映到 $\rho(x)$, 而域到环的同态一定是单同态.

(唯一性) 这 n 个同态显然各不相同, 因为 α 的像 α_i 各不相同. 假设 $\tau : L \to C$ 是一个满足条件的同态, 考虑

$$\begin{aligned}\tau(f)(\alpha) &= \tau(\alpha)^n + \tau(a_{n-1})\tau(\alpha)^{n-1} + \cdots + \tau(a_1)\tau(\alpha) + \tau(a_0)\\ &= \tau(\alpha)^n + \rho(a_{n-1})\tau(\alpha)^{n-1} + \cdots + \rho(a_1)\tau(\alpha) + \rho(a_0)\\ &= \rho(f)(\tau(\alpha)).\end{aligned}$$

但是

$$\tau(f)(\alpha) = \tau(f(\alpha)) = \tau(0) = 0,$$

从而 $\tau(\alpha)$ 是 $\rho(f)$ 的根, 于是只能取为以上 n 个嵌入. □

Remark. 这就是说每个 ρ_i 都是 ρ 的一个提升 (Lift), 即使得

$$\begin{tikzcd} & L \arrow[d, "\rho_i"] \\ K \arrow[ur, hook, "e"] \arrow[r, hook, "\rho"] & C \end{tikzcd}$$

交换. 特别地, 由于 $K \subseteq C$, 可以取 $\rho = i$ 是包含映射, 即 $i(x) = x$ 对一切 $x \in K$ 都成立, 此时得到的 n 个 ρ_i 也满足此条件, 称这些嵌入为 K-嵌入 (K-embedding).

Definition 5.(数域上的嵌入) 设 $K/\mathbb{Q}$ 是有限代数扩张, $\rho : K \to \mathbb{C}$ 是嵌入, 若 $\mathrm{im}(\rho) \subseteq \mathbb{R}$, 则称 ρ 为实嵌入, 否则称为复嵌入.

Remark. 对复嵌入 $\rho : K \to \mathbb{C}$, 定义

$$\begin{array}{rccc} \overline{\rho}: & K & \to & \mathbb{C}, \\ & x & \mapsto & \overline{\rho(x)}, \end{array}$$

由于共轭运算保持加法和乘法, 于是以上确实是一个同态, 进而是嵌入. 于是复嵌入总是两两共轭成对出现. 注意虽然我们在构造嵌入时选取了单扩张 $K = \mathbb{Q}(\alpha)$, 但嵌入的定义不依赖于 α, 因此实嵌入和复嵌入的数量 r_1 和 $2r_2$ 只依赖于 K 本身.

Definition 6.(范与迹) 设 L/K 是有限代数扩张, 对 $x \in L$, 左平移作用

$$\begin{array}{rccc} \varphi_x: & L & \to & L, \\ & \alpha & \mapsto & x\alpha \end{array}$$

可以看作 K-向量空间 L 的自同态, 即 $\varphi_x \in \mathrm{End}_K(L)$. 定义 x 的范 (norm) 与迹 (trace)

$$\mathrm{norm}_{L/K}(x) = \det(\varphi_x), \quad \mathrm{trace}_{L/K}(x) = \mathrm{trace}(\varphi_x).$$

Proposition 6.(范与迹的嵌入扩张刻画) 设 K 是特征为 0 的域, L/K 是有限代数扩张, C 是 K 的代数闭域. 对 $\mathrm{id} : K \to C$, 设 $\rho_i : L \to C$ 是 $n = [L : K]$ 个嵌入扩张, 则有

$$\mathrm{norm}_{L/K}(x) = \prod_{i=1}^{n} \rho_i(x), \quad \mathrm{trace}_{L/K}(x) = \sum_{i=1}^{n} \rho_i(x).$$

Proof. 注意到以上两个结果是多项式

$$f(t) = \prod_{i=1}^{n} (t - \rho_i(x))$$

的 $n-1$ 次项系数 (的相反数) 和常数项, 与**Definition 6.**比较, 只要证明特征多项式 $\det(t\,\mathrm{id} - \varphi_x) = f(t)$ 即可, 为此我们取一组适当的基来计算 φ_x. 考虑望远镜公式

$$n = [L : K] = [L : K(x)][K(x) : K].$$

设 $m=[K(x):K]$, 则 x 在 K 上的极小多项式次数为 n, 可设为

$$g(t)=t^m-k_{m-1}t^{m-1}-\cdots-k_1t-k_0.$$

则 $1,x,x^2,\ldots,x^{m-1}$ 构成 $K(x)$ 的一组 K-基. 再设 $l=\frac{n}{m}$, L 的一组 $K(x)$-基为 $\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_l$, 则 $\{\alpha_ix^j\}$ 构成 L 的一组 K 基. 考虑 φ_x 在这组基下的矩阵, 由于

$$\varphi_x(\alpha_ix^j)=x\alpha_ix^j=\alpha_ix^{j+1},$$

特别地, 对 $j=m-1$, 有

$$\varphi_x(\alpha_ix^{m-1})=\alpha_ix^m=\alpha_i(k_{m-1}t^{m-1}+\cdots+k_1t+k_0).$$

因此 φ_x 在基的一部分张成的向量空间

$$V_i=\mathrm{span}_K\{\alpha_i,\alpha_ix,\ldots,\alpha_ix^{m-1}\}$$

上的限制矩阵为 Frobenius 矩阵

$$\varphi_x|_{V_i}=\begin{bmatrix}0&1&&&\\&0&1&&\\&&\ddots&\ddots&\\&&&0&1\\k_0&k_1&\cdots&k_{m-2}&k_{m-1}\end{bmatrix}=F_x.$$

记 $\alpha=(1,x,\ldots,x^{m-1})^T$, 则

$$\varphi_x(\alpha_i\alpha)=\alpha_iF_x\alpha,$$

更进一步

$$\varphi_x=\mathrm{diag}(F_x,F_x,\ldots,F_x).$$

于是

$$\det(t\,\mathrm{id}-\varphi_x)=\det(t\,\mathrm{id}-F_x)^l=g(t)^l.$$

考虑把 $\rho:K\to C$ 的恒等嵌入先扩张到 $K(x)$ 再扩张到 L. 扩张到 $K(x)$ 时, 根据**Theorem 5.**将得到 m 个嵌入 σ_j, 所有 $\sigma_k(x)$ 是 $g(t)$ 各不相同的根. 再扩张到 L 时要保持 $\sigma_j(x)$ 不变, 因而得到的 l 个嵌入 σ_{jk} 使得 $\sigma_{jk}(x)$ 全部相等且为 $g(t)$ 的一个根. 这样我们得到了 ml 个不同 K-嵌入 $\sigma_{jk}:L\to C$, 比较数目可知这就是直接扩张到 L 的嵌入, 因此 $\rho_i(x)$ 恰好把每个 $g(t)$ 的根取 l 次, 这就证明了

$$f(t)=\prod_{i=1}^n(t-\rho_i(x))=g(t)^l=\det(t\,\mathrm{id}-\varphi_x).$$

比较系数即得

$$\prod_{i=1}^n\rho_i(x)=\det(\varphi_x)=\mathrm{norm}_{L/K}(x).$$

$$\sum_{i=1}^{n} \rho_i(x) = \mathrm{trace}(\varphi_x) = \mathrm{trace}_{L/K}(x).$$

□

Remark. 如果已经知道 x 的极小多项式 $g(t) \in K[t]$, 记

$$g(t) = t^m - k_{m-1}t^{m-1} - \cdots - k_1 t - k_0.$$

则 $g(t)^l$ 的全部根之和是 l 倍的 $g(t)$ 的全部根之和, $g(t)^l$ 的全部根之积是 l 次幂的 $g(t)$ 的全部根之积, 即

$$\mathrm{norm}_{L/K}(x) = \left(\prod_{j=1}^{m} \sigma_j(x)\right)^l = \left((-1)^{m+1}k_0\right)^l = ((-1)^{m+1}k_0)^{\frac{n}{m}},$$

$$\mathrm{trace}_{L/K}(x) = l\left(\sum_{j=1}^{m} \sigma_j(x)\right) = lk_{m-1} = \frac{n}{m}k_{m-1}.$$

Example 3. 考虑 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q}$ 是扩张次数为 2 的有限代数扩张, 我们计算任一元素 $x = a + b\sqrt{2} \in \mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 的范与迹, 其中 $a, b \in \mathbb{Q}$. 根据定义, 考虑一组基 $\{1, \sqrt{2}\}$, 有

$$\varphi_x(1) = a + b\sqrt{2}, \quad \varphi_x(\sqrt{2}) = 2b + a\sqrt{2},$$

于是在这组基下的矩阵

$$\varphi_x = \begin{bmatrix} a & 2b \\ b & a \end{bmatrix}.$$

直接计算可知

$$\mathrm{norm}_{\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q}}(x) = \det(\varphi_x) = a^2 - 2b^2,$$

$$\mathrm{trace}_{\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q}}(x) = \mathrm{trace}(\varphi_x) = 2a.$$

另一方面, 注意到 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 到 $\mathbb{C}$ 的 $\mathbb{Q}$-嵌入只有

$$\rho_1(a + b\sqrt{2}) = a + b\sqrt{2}, \quad \rho_2(a + b\sqrt{2}) = a - b\sqrt{2},$$

于是根据**Proposition 6.**有

$$\mathrm{norm}_{\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q}}(x) = (a + b\sqrt{2})(a - b\sqrt{2}) = a^2 - 2b^2,$$

$$\mathrm{trace}_{\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q}}(x) = a + b\sqrt{2} + a - b\sqrt{2} = 2a.$$

Theorem 7.(范和迹的传递公式) 设 L/M 和 M/K 都是有限代数扩张, 则对任意 $x \in L$, 有

$$\mathrm{norm}_{L/K}(x) = \mathrm{norm}_{M/K}(\mathrm{norm}_{L/M}(x)),$$

$$\mathrm{trace}_{L/K}(x) = \mathrm{trace}_{M/K}(\mathrm{trace}_{L/M}(x)).$$

Proof. 设 C 是 K 的代数闭包, 包含映射 $i_K : K \to C$ 扩张为 $n = [M : K]$ 个 K-嵌入 $\sigma_i : M \to C$, 包含映射 $i_M : M \to C$ 扩张为 $m = [L : M]$ 个 M-嵌入 $\tau_j : L \to C$, 为了使这些嵌入复合成 mn 个嵌入, 设 $\tilde{\sigma}_i$ 和 $\tilde{\tau}_j$ 是这些嵌入的一个在 C 上的扩张, 则 $\tilde{\tau}_j \circ \tilde{\sigma}_i$ 在 L 上的限制是各不相同的 L 到 C 的 K-嵌入, 从而恰好是 i_K 的全部 mn 个扩张. 于是根据**Theorem 6.**, 当原像落在 K 或 L 中时可将 $\tilde{\sigma}_i$ 或 $\tilde{\tau}_j$ 换为 σ_i 和 τ_j, 有

$$\begin{aligned}
\mathrm{norm}_{L/K}(x) &= \prod_{i=1}^{n}\prod_{j=1}^{m} (\tilde{\sigma}_i \circ \tilde{\tau}_j)\,|_L(x) \\
&= \prod_{1=1}^{n} \tilde{\sigma}_i \left(\prod_{j=1}^{m} \tilde{\tau}_j(x)\right) \\
&= \prod_{1=1}^{n} \tilde{\sigma}_i \left(\prod_{j=1}^{m} \tau_j(x)\right) \\
&= \prod_{i=1}^{n} \tilde{\sigma}_i \left(\mathrm{norm}_{L/M}(x)\right) \\
&= \prod_{i=1}^{n} \sigma_i \left(\mathrm{norm}_{L/M}(x)\right) \\
&= \mathrm{norm}_{M/K}(\mathrm{norm}_{L/M}(x)).
\end{aligned}$$

对 trace 同理可证. □

Remark. 注意到 $\mathrm{norm}_{L/K}$ 和 $\mathrm{trace}_{L/K}$ 定义在 L 上, 且 φ_x 是 K-线性变换, 从而其 det 和 trace 也是 K 中元, 于是 $\mathrm{norm}_{L/K}$ 和 $\mathrm{trace}_{L/K}$ 是 L 到 K 的映射. 以上定理说明

$$\begin{tikzcd}
 & M \arrow[d, "\mathrm{norm}_{M/K}"] \\
L \arrow[ur, "\mathrm{norm}_{L/M}"] \arrow[r, "\mathrm{norm}_{L/K}"'] & K
\end{tikzcd}$$

交换. 对 trace 同理.

Example 4. 考虑扩张 $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{-1})/\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 和 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q}$, 我们计算 $x = \sqrt{2} + \sqrt{-1}$ 的范. 包含映射 $i : \mathbb{Q} \to \mathbb{C}$ 在 $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{-1})$ 上有 4 个扩张

$$\rho_1(x) = \sqrt{2} + \sqrt{-1}, \quad \rho_2(x) = -\sqrt{2} + \sqrt{-1},$$

$$\rho_3(x) = \sqrt{2} - \sqrt{-1}, \quad \rho_4(x) = -\sqrt{2} - \sqrt{-1},$$

于是相乘

$$\mathrm{norm}_{\mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt{-1})/\mathbb{Q}}(x) = 9.$$

类似地有

$$\mathrm{norm}_{\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q}}(x) = 3.$$

而包含映射 $i' : \mathbb{Q}(\sqrt{2}) \to \mathbb{C}$ 在 $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{-1})$ 上有 2 个扩张

$$\rho_1'(a + b\sqrt{-1}) = a + b\sqrt{-1}, \quad \rho_2'(a + b\sqrt{-1}) = a - b\sqrt{-1}.$$

于是

$$\mathrm{norm}_{\mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt{-1})/\mathbb{Q}(\sqrt{2})}(3) = 9.$$

1.3 判别式与整基

Definition 7.(元素的判别式) 设 L/K 是有限代数扩张, 次数 $n=[L:K]$, 记 $\rho_i: L\to C$ 为全部 n 个 K-嵌入. 对 $\alpha_i\in L(i=1,2,\ldots,n)$, 定义

$$\mathrm{disc}_{L/K}(\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_n)=\det\left(\begin{bmatrix}\rho_1(\alpha_1) & \rho_1(\alpha_2) & \cdots & \rho_1(\alpha_n)\\ \rho_2(\alpha_1) & \rho_2(\alpha_2) & \cdots & \rho_2(\alpha_n)\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ \rho_n(\alpha_1) & \rho_n(\alpha_2) & \cdots & \rho_n(\alpha_n)\end{bmatrix}\right)^2$$

为元素 $\alpha_i\in L(i=1,2,\ldots,n)$ 的判别式 (discriminant).

Lemma 8. 设 L/K 是有限代数扩张, 次数 $n=[L:K]$, 记 $\rho_i: L\to C$ 为全部 n 个 K-嵌入. 则对任意 $\alpha_i\in L(i=1,2,\ldots,n)$, 有

$$\mathrm{disc}_{L/K}(\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_n)=\det\left(\begin{bmatrix}\mathrm{trace}_{L/K}(\alpha_1\alpha_1) & \cdots & \mathrm{trace}_{L/K}(\alpha_1\alpha_n)\\ \vdots & \ddots & \vdots\\ \mathrm{trace}_{L/K}(\alpha_n\alpha_1) & \cdots & \mathrm{trace}_{L/K}(\alpha_n\alpha_n)\end{bmatrix}\right).$$

Proof. 注意到

$$\det(M)^2=\det(M^T)\det(M)=\det(M^TM),$$

只要计算

$$\det\left(\begin{bmatrix}\rho_1(\alpha_1) & \rho_2(\alpha_1) & \cdots & \rho_n(\alpha_1)\\ \rho_1(\alpha_2) & \rho_2(\alpha_2) & \cdots & \rho_n(\alpha_2)\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ \rho_1(\alpha_n) & \rho_2(\alpha_n) & \cdots & \rho_n(\alpha_n)\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\rho_1(\alpha_1) & \rho_1(\alpha_2) & \cdots & \rho_1(\alpha_n)\\ \rho_2(\alpha_1) & \rho_2(\alpha_2) & \cdots & \rho_2(\alpha_n)\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ \rho_n(\alpha_1) & \rho_n(\alpha_2) & \cdots & \rho_n(\alpha_n)\end{bmatrix}\right).$$

而其 (i,j) 元素为

$$\rho_1(\alpha_i)\rho_1(\alpha_j)+\rho_2(\alpha_i)\rho_2(\alpha_j)+\cdots+\rho_n(\alpha_i)\rho_n(\alpha_j)=\sum_{k=1}^n\rho_k(\alpha_i)\rho_k(\alpha_j).$$

由于 ρ_k 是嵌入, 有

$$\sum_{k=1}^n\rho_k(\alpha_i)\rho_k(\alpha_j)=\sum_{k=1}^n\rho_k(\alpha_i\alpha_j)=\mathrm{trace}_{L/K}(\alpha_i\alpha_j).$$

□

Lemma 9. 设 L/K 是有限代数扩张, 次数 $n=[L:K]$, 记 $\rho_i: L\to C$ 为全部 n 个 K-嵌入. 则任意 $\alpha_i\in L(i=1,2,\ldots,n)$ 是 K-线性相关的充要条件为

$$\mathrm{disc}_{L/K}(\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_n)=0.$$

Proof. (必要性) 设 $k_i \in K$ 不全为 0, 使得

$$\sum_{i=1}^{n} k_i \alpha_i = 0,$$

则对任意一个 K-嵌入 ρ_j, 有

$$\rho_j\left(\sum_{i=1}^{n} k_i \alpha_i\right) = \sum_{i=1}^{n} k_i \rho_j(\alpha_i) = 0 \implies \sum_{i=1}^{n} k_i \begin{bmatrix} \rho_1(\alpha_i) \\ \rho_2(\alpha_i) \\ \vdots \\ \rho_n(\alpha_i) \end{bmatrix} = 0.$$

即 $\mathrm{disc}_{L/K}(\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n)$ 的定义式中矩阵各列线性相关, 自然行列式为 0.
(充分性) 利用**Lemma 8.**的结果, 存在 $k_i \in K$ 不全为 0, 使得

$$\sum_{i=1}^{n} k_i \begin{bmatrix} \mathrm{trace}_{L/K}(\alpha_1\alpha_i) \\ \mathrm{trace}_{L/K}(\alpha_2\alpha_i) \\ \vdots \\ \mathrm{trace}_{L/K}(\alpha_n\alpha_i) \end{bmatrix} = 0.$$

特别地, 对一个 $1 \le t \le n$, 有

$$\sum_{i=1}^{n} k_i \,\mathrm{trace}_{L/K}(\alpha_t\alpha_i) = 0.$$

根据**Proposition 6.** 容易看出 $\mathrm{trace}_{L/K}$ 是 K-线性映射, 于是令

$$\alpha = \sum_{i=1}^{n} k_i \alpha_i,$$

则有

$$\mathrm{trace}_{L/K}(\alpha_t\alpha) = 0$$

对任意 $1 \le t \le n$ 成立. 如果 $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n$ 线性无关, 则是 L 的一组 K-基, 从而任意 $\beta \in L$ 都满足

$$\mathrm{trace}_{L/K}(\beta\alpha) = 0.$$

特别地, 由线性无关可知 $\alpha \neq 0$, 从而取 $\beta = \alpha^{-1}$, 即得

$$0 = \mathrm{trace}_{L/K}(\alpha^{-1}\alpha) = \mathrm{trace}_{L/K}(1) = \sum_{i=1}^{n} 1 = n,$$

矛盾. 从而 $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n$ 线性相关. □

Definition 8.(整基) 设 D 是整环, F 是其分式域, K/F 是有限代数扩张. 若

$$\omega_1, \omega_2, \ldots, \omega_n \in O_K,$$

使得

$$O_K = \bigoplus_{i=1}^{n} D\omega_i,$$

即 $\omega_1, \omega_2, \ldots, \omega_n$ 是代数整数环 O_K 作为自由 D-模的基, 则称 $\omega_1, \omega_2, \ldots, \omega_n$ 是 O_K 的一组整基.

Lemma 10. 设 D 是整环, F 是其分式域, K/F 是有限代数扩张, C 是 K 的代数闭域, $\alpha \in O_K$, $\rho : K \to C$ 是 F-嵌入, 则 $\rho(\alpha) \in O_K$.

Proof. 设 $f(x) \in D[x]$ 是 α 作为代数整数对应的首一多项式, 则由于 ρ 是 K-嵌入, 保持 $D \subseteq K$ 中元素, 从而

$$f(\rho(\alpha)) = \rho(f(\alpha)) = 0,$$

即 $\rho(\alpha)$ 与 α 对应相同的首一多项式, 从而也是代数整数. □

Lemma 11. 设 D 是整环, F 是其分式域, K/F 是有限代数扩张, $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n \in L$ 是一组 L 的 K-基, 则存在非零元 $M \in D$, 使得 $M\alpha_i \in O_L$.

Proof. 设 α_i 的极小多项式为

$$f_i(x) = \sum_{k=0}^{n_i} \frac{p_{ik}}{q_{ik}} x^k,$$

其中 $p_{ik}, q_{ik} \in D$. 取

$$M_k = p_{n_i} \prod_{k=0}^{n_i} q_{ik},$$

考虑

$$p_{in_i}^{n_i-1} q_{in_i} \left(\prod_{j=1}^{n_i} q_{ij} \right)^{n_i} \sum_{k=0}^{n_i} \frac{p_{ik}}{q_{ik}} \alpha_i^k = 0,$$

首项可以化为

$$p_{in_i}^{n_i-1} q_{in_i} \left(\prod_{j=1}^{n_i} q_{ij} \right)^{n_i} \frac{p_{in_i}}{q_{in_i}} \alpha_i^{n_i} = \left(\alpha_i p_{in_i} \prod_{j=1}^{n_i} q_{ij} \right)^{n_i}.$$

直接计算 k 次项为

$$\left(p_{in_i} \prod_{j=1}^{n_i} q_{ij} \right)^{n_i-k-1} q_{in_i} p_{ik} \left(\prod_{1 \le j \le n, j \ne k} q_{ij} \right) \left(\alpha_i p_{in_i} \prod_{j=1}^{n_i} q_{ij} \right)^{k}.$$

于是令

$$p_{in_i} \prod_{j=1}^{n_i} q_{ij} = M_i,$$

则 $M_i\alpha_i$ 满足上述首一多项式, 从而是 K 代数整数, 进而令

$$M = \prod_{i=1}^{n} M_i,$$

则 $M\alpha_i \in O_L$. □

Remark. 利用这一结论的方法, 对任意 K 中的代数元 α, 存在 $M \in D$, 使得 $M\alpha \in O_K$, 而 M 是 $x - M$ 的根, 当然在 O_K 中, 于是 $\alpha = \frac{M\alpha}{M} \in \mathrm{Frac}(O_K)$, 而反之显然有 $\mathrm{Frac}(O_K) \subseteq K$, 于是对整环 D 有

$$\mathrm{Frac}(O_K) = K.$$

整环是必须的, 否则无法合理地定义分式域 F, 考虑 $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ 作为反例. 另外, 对 L 中的元素 x, 总可以写成 α_i 的 K-线性组合, 进而可以写成 $M\alpha_i \in O_L$ 的 K-线性组合, 于是 $L \subseteq KO_L$, 而显然有 $KO_L \subseteq L$, 于是 $L = KO_L$.

Theorem 12.(整基的存在性) 设 D 是整闭的主理想整环, F 是其分式域, K/F 是有限代数扩张. 则代数整数环 O_K 是秩为 $n = [K : F]$ 的自由 D-模.

Proof. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n \in K$ 是一组 F-基, 则乘上 D 中非零元也是一组 F-基. 根据**Lemma 11.**的结论不妨设 $\alpha_i \in O_K$, 从而任意 $\alpha \in O_K$ 可以分解为

$$\alpha = \sum_{i=1}^{n} x_i\alpha_i,$$

其中 $x_i \in F$. 设 C 是 K 的代数闭域, $\rho_j : K \to C$ 是 n 个 K-嵌入, 则

$$\rho_j(\alpha) = \sum_{i=1}^{n} x_i\rho_j(\alpha_i).$$

这可以写成一个线性方程组

$$\begin{bmatrix} \rho_1(\alpha_1) & \rho_1(\alpha_2) & \cdots & \rho_1(\alpha_n) \\ \rho_2(\alpha_1) & \rho_2(\alpha_2) & \cdots & \rho_2(\alpha_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \rho_n(\alpha_1) & \rho_n(\alpha_2) & \cdots & \rho_n(\alpha_n) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \rho_1(\alpha) \\ \rho_2(\alpha) \\ \vdots \\ \rho_n(\alpha) \end{bmatrix}.$$

左边的矩阵就是判别式定义中的矩阵, 于是利用 Cramer 法则有解

$$x_i = \frac{\delta_i}{\delta}, \quad \delta^2 = \mathrm{disc}_{K/F}(\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n),$$

其中 δ_i 是把第 i 列替换为右边向量得到的矩阵的行列式. 由于 $\alpha, \alpha_i \in O_K$, 根据**Lemma 10.**的结果, $\rho_j(\alpha), \rho_j(\alpha_i) \in O_K$, 于是 $\delta, \delta_i \in O_K$. 由于 $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n$ 是一组基, 根据**Lemma 9.**的结果 $\delta \neq 0$. 于是两边乘 δ^2 可得

$$\delta_i\delta = x_i \,\mathrm{disc}_{K/F}(\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n),$$

从左边看 $\delta_i\delta \in O_K$, 从右边看在 $FD = F$ 中, 于是整体在 $O_K \cap F$ 中. 由于 F 整闭, 其中的代数整数恰好是 D, 于是 $x_i\delta^2 \in D$. 代入 α 的分解式得

$$\alpha = \sum_{i=1}^{n}(x_i\delta^2)\frac{\alpha_i}{\delta^2} \in \bigoplus_{i=1}^{n} D\frac{\alpha_i}{\delta^2} \implies O_K \subseteq \bigoplus_{i=1}^{n} D\frac{\alpha_i}{\delta^2}.$$

注意主理想整环上的自由模的子模也是自由模, 于是 O_K 是秩不超过 n 的自由 D-模, 又因为 $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n$ 是一组符合条件的基, 所以 O_K 的秩恰好为 n. □

Remark. 以后我们将看到, 主理想整环都是 Dedekind 整环, 进而都是整闭整环, 因此条件中整闭是多余的. 该定理表明主理想整环上的分式域的扩域的代数整数环是自由模, 很多向量空间的结论依然成立.

Corollary 13. 设 D 是整闭的主理想整环, F 是其分式域, K/F 是有限代数扩张. 则代数整数环 O_K 的任意一组整基的判别式至多相差一个 K 中单位倍.

Proof. 任取两组整基

$$\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n, \quad \beta_1, \beta_2, \ldots, \beta_n,$$

既然他们都是 D-自由模的基, 从而存在过渡矩阵 $M \in \mathrm{GL}_n(D)$, 使得

$$\begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{bmatrix} = M \begin{bmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_n \end{bmatrix}$$

注意 det 是 $\mathrm{GL}_n(D)$ 到 $D^\times$ 的群同态, 于是

$$\mathrm{disc}_{K/F}(\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n) = \det(M)^2 \,\mathrm{disc}_{K/F}(\beta_1, \beta_2, \ldots, \beta_n),$$

而 $\det(M)^2 \in D^\times$. □

Definition 9.(域的判别式) 设 D 是整闭的主理想整环, F 是其分式域, K/F 是有限代数扩张. 则代数整数环 O_K 的任意整基的判别式称为域 K 的判别式, 记作 $\mathrm{disc}_D(K)$.

Remark. 域的判别式之间至多相差一个 D 中单位倍. 特别地, 整数环 $\mathbb{Z}$ 的单位群为 ± 1, 从而 $\det(M)^2 = 1$, 于是整基判别式相等, 进而数域的判别式 $\mathrm{disc}_{\mathbb{Z}}(K)$ 是一个定值.

Example 5. 考虑有限代数扩张 $\mathbb{Q}(\sqrt{d})/\mathbb{Q}$, 其中 $d \in \mathbb{Z}$ 无平方因子, 则根据**Example 1.**的结果, 当 $d \equiv 1 \pmod 4$ 时, 代数整数环

$$O_{\mathbb{Q}(\sqrt{d})} = \left\{ a + b\frac{1+\sqrt{d}}{2} \mid a, b \in \mathbb{Z} \right\} = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}\frac{1+\sqrt{d}}{2},$$

即 $1, \frac{1+\sqrt{d}}{2}$ 构成一组整基, 于是判别式

$$\mathrm{disc}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Q}(\sqrt{d}) = \det\left(\begin{bmatrix} 1 & \frac{1+\sqrt{d}}{2} \\ 1 & \frac{1-\sqrt{d}}{2} \end{bmatrix}\right)^2 = d.$$

当 $d \equiv 2, 3 (\mathrm{mod}\, 4)$ 时, 代数整数环

$$O_{\mathbb{Q}(\sqrt{d})} = \left\{a + b\sqrt{d} \mid a, b \in \mathbb{Z}\right\} = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}\sqrt{d},$$

即 $1, \sqrt{d}$ 构成一组整基, 于是判别式

$$\mathrm{disc}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Q}(\sqrt{d}) = \det\left(\begin{bmatrix} 1 & \sqrt{d} \\ 1 & -\sqrt{d} \end{bmatrix}\right)^2 = 4d.$$

Chapter 2

素理想分解

2.1 Noether 整环和 Dedekind 整环

Definition 10.(Noether 整环) 一个整环 D 称为 Noether 整环, 当且仅当每个理想 $D \rhd I$ 都是有限生成的, 即对任意 $D \rhd I$, 存在 $\alpha_i \in I (i = 1, 2, \ldots, n)$, 使得

$$I = \sum_{i=1}^{n} D\alpha_i.$$

Theorem 13.(Noether 整环的升链条件) 设 D 是整环, 则 D 是 Noether 整环当且仅当任意一组理想列 $D \rhd I_k (k \in \mathbb{N}^*)$, 若满足升链条件 $I_k \subseteq I_{k+1}$, 则该链稳定, 即存在 $n_0 \in \mathbb{N}^*$, 使得 $I_{n_0} = I_{n_0+k}$ 对每个 $k \in \mathbb{N}^*$ 都成立.

Proof. (必要性) 对任意一组理想升链 I_k, 定义

$$I = \bigcup_{k=1}^{\infty} I_k,$$

则容易验证吸收性, 从而 $D \rhd I$, 从而是有限生成的. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n \in I$ 使得

$$I = \sum_{i=1}^{n} D\alpha_i.$$

根据定义每个 α_i 在某个 I_{k_i} 中, 则令

$$n_0 = \max_{1 \le i \le n} \{k_i\},$$

则对任意 $k \in \mathbb{N}^*$, 有

$$I_{n_0} \subseteq I_{n_0+k} \subseteq I = \sum_{i=1}^{n} D\alpha_i \subseteq \bigcup_{i=1}^{n} I_i = I_{n_0}.$$

(充分性) 采用反证法. 假设 I 不是有限生成的, 则按以下次序取出 $\{\alpha_n\}$. 先取 $\alpha_1 \in I$, 假设 $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_k$ 已被取出, 由于 I 不是有限生成的, 有

$$\sum_{i=1}^{k} D\alpha_i \subsetneq I,$$

于是可以取出

$$\alpha_{k+1} \in I \setminus \sum_{i=1}^{k} D\alpha_i.$$

定义

$$I_n = \sum_{i=1}^{n} D\alpha_i,$$

则 $\{I_n\}$ 构成理想升链, 且不稳定, 因 $\alpha_{n+1} \in I_{n+1} \setminus I_n$, 这就产生了矛盾. □

Definition 10.(Dedekind 整环) 一个整闭 Noether 整环 D 称为 Dedekind 整环, 当且仅当每个素理想 $D \rhd \mathfrak{p}$ 都是极大理想.

Proposition 14. 主理想整环是 Dedekind 整环.

Proof. 我们知道, 主理想整环中的理想是素理想当且仅当是极大理想. 主理想整环的每个理想都是单生成理想 $I = (a)$, 从而是有限生成的, 于是主理想整环是 Noether 整环. 现在我们只要证明整闭性. 设 D 是主理想整环, F 是其分式域, 只要证明 $O_F \subseteq D$. 设 $\alpha \in O_F$, 并记其作为代数整数对应的多项式为

$$f(x) = \sum_{i=0}^{n} k_i x^i,$$

其中 $k_i \in D$. 由于 $\alpha \in O_F \in F$, 设 $\alpha = \frac{p}{q}$, 其中 $p, q \in D$ 且 $\gcd(p, q) = 1$, 代入得

$$k_n p^n = -q \sum_{i=0}^{n-1} k_i p^i q^{n-1-i}.$$

注意 $k_n = 1$, 在整环中有整除 $q \mid p^n$, 但 $\gcd(p, q) = 1$, 于是 q 是 D 中单位, 即 $q^{-1} \in D$, 于是 $\alpha = pq^{-1} \in D$, 这就证明了 D 为整闭整环. □

Lemma 15. 设 D 是整环, $D \rhd \mathfrak{p}$ 是素理想, 则商环 $D/\mathfrak{p}$ 是整环.

Proof. 任取 $a + \mathfrak{p}, b + \mathfrak{p} \in D/\mathfrak{p}$, 使得

$$(a + \mathfrak{p})(b + \mathfrak{p}) = 0 + \mathfrak{p},$$

则有 $ab \in \mathfrak{p}$. 由于 $\mathfrak{p}$ 是素理想, 必有 $a \in \mathfrak{p}$ 或 $b \in \mathfrak{p}$, 从而 $a + \mathfrak{p} = 0 + \mathfrak{p}$ 或 $b + \mathfrak{p} = 0 + \mathfrak{p}$, 这就证明了 $D/\mathfrak{p}$ 是整环. □

Lemma 16. 设 D 是有限整环, 则 D 是域.

Proof. 设

$$D = \{0, a_1, a_2, \ldots, a_n\},$$

则对任意 $a_i \in D$, 考察

$$a_i D = \{0, a_i a_1, a_i a_2, \ldots, a_i a_n\}.$$

若某个 $a_i a_j = a_i a_k$, 则 $a_i(a_j - a_k) = 0$, 由整环的性质 $a_j = a_k$, 故 $|a_i D| = |D|$, 这就说明存在 $a_i' \in D$ 使得 $a_i a_i' = 1 \in D$, 故 a_i 有逆元, 即 D 是域. □

Lemma 17. 设整环 $R \leq D$, 使得 D 中所有元素都是 R 上的代数整数, $D \rhd \mathfrak{p}$ 是素理想. 若 $R \rhd \mathfrak{q} = \mathfrak{p} \cap R$ 是极大理想, 则 $\mathfrak{p}$ 也是极大理想.

Proof. 考虑环同态

$$\begin{aligned} \varphi: \quad R &\to D/\mathfrak{p}, \\ x &\mapsto x + \mathfrak{p}. \end{aligned}$$

显然

$$\ker \varphi = \mathfrak{p} \cap R = \mathfrak{q},$$

于是商同态

$$\begin{aligned} i: \quad R/\mathfrak{q} &\to D/\mathfrak{p}, \\ x + \mathfrak{q} &\mapsto x + \mathfrak{p} \end{aligned}$$

是嵌入, 从而可以看做子环. 对任意非零元 $\alpha + \mathfrak{p} \in D/\mathfrak{p}$, 由于 α 是 R 上的代数整数, 设满足首一多项式

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} a_k x^k \in R[x], \quad a_n = 1.$$

则考虑

$$\tilde{f}(x) = \sum_{k=0}^{n} (a_k + \mathfrak{p}) x^k \in \mathrm{im}(i)[x]$$

是 $\alpha + \mathfrak{p}$ 满足的首一多项式, 从而是 $\mathrm{im}(i)$ 上的代数整数. 不妨设

$$g(x) = \sum_{k=0}^{m} (b_k + \mathfrak{p}) x^k \in \mathrm{im}(i)[x]$$

是满足的首一多项式中次数最小的之一, 则由整环的性质 $b_0 \notin \mathfrak{p}$, 否则 $\alpha = 0$. 由于 $\mathrm{im}(i)$ 同构于 $R/\mathfrak{q}$ 是域, 从而

$$(\alpha + \mathfrak{p})^{-1} = -(b_0^{-1} + \mathfrak{p}) \left(\sum_{k=1}^{m} (b_k + \mathfrak{p})(\alpha + \mathfrak{p})^{k-1} \right) \in D/\mathfrak{p},$$

这就说明 $D/\mathfrak{p}$ 是域, 从而 $\mathfrak{p}$ 也是极大理想. □

Theorem 18.(代数整数环的结构) 设 D 是主理想整环, F 是其分式域, K/F 是有限可分代数扩张. 则代数整数环 O_K 是 Dedekind 整环.

Proof. 注意 $O_K \leq K$, 其环乘法继承自域乘法, 于是自然是整环. 以下我们证明 Dedekind 整环的条件.

1. (Noether 性) 根据**Theorem 12.**的结果, O_K 是自由 D-模, 且基有限, 从而是有限生成模. 对任意理想 $O_K \rhd I$ 的加法群 $(I,+) \leq (O_K,+)$, 从而是 D-子模. 根据 D 是主理想整环, I 也是有限生成自由 D-模, 从而作为理想是有限生成的.

2. (极大理想) 设 σ_i 是全部 $n=[K:F]$ 个 F-嵌入. 任取素理想 $O_K \rhd \mathfrak{p}$, 任取非零元 $\alpha \in \mathfrak{p}$, 考虑
$$m := \mathrm{norm}_{K/F}(\alpha) = \prod_{i=1}^{n} \sigma_i(\alpha) \in D \setminus \{0\}.$$
于是
$$m\alpha^{-1} = \prod_{1\leq i\leq n, \sigma_i \neq \mathrm{id}} \sigma_i(\alpha) \in O_K.$$
从而 $m \in \alpha O_K \subseteq \mathfrak{p}$. 令 $\mathfrak{q} = \mathfrak{p} \cap D$, 由于
$$\mathfrak{q}D \subseteq \mathfrak{p}D \subseteq \mathfrak{p}O_K = \mathfrak{p}, \quad \mathfrak{q}D \subseteq DD = D$$
可知 $D \rhd \mathfrak{q}$, 对任意 $a,b \in D$ 使得 $ab \in \mathfrak{q}$ 有 $ab \in \mathfrak{p}$, 从而 $a \in \mathfrak{p}$ 或 $b \in \mathfrak{p}$, 进而 $a \in \mathfrak{q}$ 或 $b \in \mathfrak{q}$, 说明 $\mathfrak{q}$ 是素理想. 而 $m \in \mathfrak{p} \cap D = \mathfrak{q}$ 说明非零. 由于 D 为主理想整环, $\mathfrak{q}$ 是极大理想. 根据**Lemma 17.**的结果, $\mathfrak{p}$ 也是极大理想.

3. (整闭性) 任取 $\alpha \in K$ 是首一多项式
$$f(x) = x^s + c_1 x^{s-1} + \cdots + c_s \in O_K[x]$$
的根, 则 $D[c_1,\ldots,c_s]$ 作为 O_K 的子环是有限生成 D-模, 进而由 α 满足 $f(\alpha)=0$ 可知 $D[c_1,\ldots,c_s,\alpha]$ 也有限生成, 只要将基乘上 $1,\alpha,\ldots,\alpha^{s-1}$ 组合即可. 于是根据**Lemma 3.**可知 O_K 整闭.

□

2.2 Dedekind 整环的理想分解

Lemma 19. 设 D 是 Noether 整环, $D \rhd I$ 是理想, 则存在有限个素理想 $\mathfrak{p}_1, \mathfrak{p}_2, \ldots, \mathfrak{p}_n$, 使得

$$\prod_{i=1}^{n} \mathfrak{p}_i \subseteq I.$$

Proof. 采用反证法, 考察所有不具有有限个素理想之积作为子集的理想的全体 S. 根据**Theorem 13.**可设 $M \in S$ 是某个升链的稳定理想, 根据 S 的定义 M 不是素理想, 于是根据素理想的定义存在 $r, s \in D$, 使得 $rs \in M$ 但 $r, s \notin M$. 于是

$$M \subsetneq M + Dr, M + D.$$

由于 M 已稳定, 理想 $M + Dr, M + Ds \notin S$, 从而存在素理想

$$\prod_{i=1}^{m} \mathfrak{p}_i \subseteq M + Dr, \quad \prod_{j=1}^{n} \mathfrak{q}_j \subseteq M + Ds,$$

但这表明

$$\prod_{i=1}^{m} \mathfrak{p}_i \prod_{j=1}^{n} \mathfrak{q}_j \subseteq (M + Dr)(M + Ds) \subseteq M,$$

与 M 的定义矛盾. □

Lemma 20. 设 D 是 Dedekind 整环, F 是其分式域, $D \rhd I$ 是非平凡的理想, 则存在 $\alpha \in F \setminus D$, 使得 $\alpha I \subseteq D$.

Proof. 任取 $a \in I$, 根据**Lemma 19.**存在主理想 (a) 的子集是有限个素理想的乘积, 设最少要 r 个素理想, 即有

$$\prod_{i=1}^{r} \mathfrak{p}_i \subseteq (a).$$

由 Noether 性, I 包含于某个极大理想 $\mathfrak{m}$, 于是

$$\prod_{i=1}^{r} \mathfrak{p}_i \subseteq (a) \subseteq I \subseteq \mathfrak{m}.$$

注意极大理想都是素理想, 若任意 $\mathfrak{p}_i$ 都不包含于 $\mathfrak{m}$, 则可以选取 $a_i \in \mathfrak{p}_i$, 使得其乘积在 $\mathfrak{m}$ 中但任何一个都不在 $\mathfrak{m}$ 中, 这就与素理想矛盾. 于是不妨假设 $\mathfrak{p}_1 \subseteq \mathfrak{m}$. 根据 Dedekind 整环的性质 $\mathfrak{p}_1$ 是极大理想, 于是必须 $\mathfrak{p}_1 = \mathfrak{m}$. 由于 r 极小, 存在

$$b \in \prod_{i=2}^{r} \mathfrak{p}_i, \quad b \notin (a),$$

否则可以去掉 $\mathfrak{p}_1$. 于是取 $\alpha = a^{-1}b \in F$, 由于 $b \notin (a)$, 可知 $a \nmid b$, 于是 $\alpha = a^{-1}b \notin D$, 且

$$bI \subseteq b\mathfrak{m} = b\mathfrak{p}_1 \subseteq \prod_{i=1}^{r} \mathfrak{p}_i \subseteq (a) = aD,$$

这就说明了 $\alpha I \subseteq D$. □

Lemma 21. 设 D 是 Dedekind 整环, F 是其分式域, 则对任意理想 $D \rhd I$, 存在理想 $D \rhd J$, 使得 IJ 是主理想.

Proof. 任取 $a \in I$, 定义 I 关于主理想 (a) 的逆

$$J := \{x \in D \mid xI \subseteq (a)\}.$$

显然 J 是理想, 且 $IJ \subseteq (a)$. 于是 $A = a^{-1}IJ \subseteq D$ 是理想. 假设 $A \neq D$ 非平凡, 则根据**Lemma 20.**取 $a \in F \setminus D$, 使得 $\alpha A \subseteq D$. 注意 $1 \in a^{-1}I$, 有

$$J \subseteq a^{-1}IJ \subseteq A \implies \alpha J \subseteq \alpha A \subseteq D.$$

这说明对每个 $x \in J$, 有 $\alpha x \in D$, 且

$$\alpha x I \subseteq \alpha I J = \alpha a A \subseteq aD = (a).$$

于是根据 J 的定义, $\alpha x \in J$, 这就说明了 $\alpha J \subseteq J$. 由 Noether 性可设 J 由 $\{\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n\}$ 生成, 则存在 $m_{ij} \in D$ 使得

$$\alpha\alpha_i = \sum_{j=1}^{n} m_{ij}\alpha_j,$$

进而由于 α_i 不全为 0, 写成矩阵容易发现 $\det(\alpha I - M) = 0$, 这就表明 $\alpha \in O_F$. 由于 D 整闭, 有 $\alpha \in D$, 矛盾. 于是 $A = D$, 即 $IJ = \alpha A = \alpha D = (\alpha)$. □

Proposition 22.(Dedekind 整环中理想的整性) 设 D 是 Dedekind 整环, $D \rhd I, J, J_1, J_2$ 是理想. 则 $IJ_1 = IJ_2$ 当且仅当 $J_1 = J_2$. $I \subseteq J$ 当且仅当存在理想 $D \rhd J'$, 使得 $I = JJ'$.

Proof. 设 $IJ_1 = IJ_2$, 则根据**Lemma 21.**的结果, 存在 $D \rhd I'$, 使得 $II' = (a)$ 是主理想, 于是

$$aJ_1 = II'J_1 = II'J_2 = aJ_2,$$

由 D 是整环的消去律即得 $J_1 = J_2$. 反之显然.
设 $I \subseteq J$, 类似地取 $JJ' = (a)$ 是主理想, 则 $IJ' \subseteq JJ' = (a)$, 于是 $a^{-1}IJ'$ 是理想, 于是 $J(a^{-1}IJ') = I$. 反之显然. □

Theorem 23.(Dedekind 整环的理想分解) 设 D 是 Dedekind 整环, $D \rhd I$ 是非零理想, 则存在唯一一组素理想 $D \rhd \mathfrak{p}_i$ 以及 e_i, 使得

$$I = \prod_{i=1}^{g} \mathfrak{p}_i^{e_i}.$$

Proof. (存在性) 采用反证法, 考虑不能分解为有限个素理想之积的非零理想之集 S. 根据**Theorem 13.**可设 $M \in S$ 是某个升链的稳定理想. 设 $\mathfrak{p}$ 是包含 M 的极大理想, 则根据**Proposition 22.**的结果存在 $D \rhd I$ 使得 $M = \mathfrak{p}I \subseteq I$. 若 $M = I$, 则由**Proposition 22.**消去 I 得 $D = \mathfrak{p}$, 与极大理想定义矛盾. 于是 $M \subsetneq I$, 进而 $I \notin S$, 这表明 I 有素理想分解

$$I = \prod_{i=1}^{g} \mathfrak{p}_i^{e_i}.$$

进而

$$M = \mathfrak{p}I = \mathfrak{p}\prod_{i=1}^{g} \mathfrak{p}_i^{e_i} \in S,$$

这就产生了矛盾.
(唯一性) 设两个素理想分解

$$I = \prod_{i=1}^{g} \mathfrak{p}_i^{e_i} = \prod_{i=1}^{h} \mathfrak{q}_i^{f_i},$$

则

$$\prod_{i=1}^{h} \mathfrak{q}_i^{f_i} \subseteq \mathfrak{p}_1.$$

根据素理想的定义存在某个 $\mathfrak{q}_i \subseteq \mathfrak{p}_1$, 否则可以选出一组不在 $\mathfrak{p}_1$ 中的元素乘积落在 $\mathfrak{p}_1$ 内. 又因为 D 是 Dedekind 整环, $\mathfrak{q}_i$ 也是极大理想, 因此 $\mathfrak{p}_1 = \mathfrak{q}_i$. 于是根据**Proposition 22.**可消去, 以此类推即得两个分解式在不计次序的意义下是相同的. □

Remark. 我们已经证明主理想整环上的代数整数环是 Dedekind 整环, 从而可作理想的唯一分解, 于是许多唯一分解整环的性质对理想也成立.

Example 6. 取 $D = \mathbb{Z}$, $K = \mathbb{Q}(\sqrt{-5})$, 根据**Example 1.**的结果 $O_{\mathbb{Q}(\sqrt{-5})} = \mathbb{Z}(\sqrt{-5})$, 则根据**Theorem 18.**可知这是 Dedekind 整环. 我们对主理想 (6) 作素理想分解. 首先考虑 $(6) = (2)(3)$, 其中

$$(2, 1+\sqrt{-5})^2 = (4, 2+2\sqrt{-5}, -4+2\sqrt{-5}) = (2),$$

$$(3, 1+\sqrt{-5})(3, 1-\sqrt{-5}) = (9, 3\pm 3\sqrt{-5}, 6) = (3).$$

于是

$$(6) = (2, 1+\sqrt{-5})^2(3, 1+\sqrt{-5})(3, 1-\sqrt{-5}).$$

注意到

$$\mathbb{Z}(\sqrt{-5})/(2, 1+\sqrt{-5}) = \left\{0 + (2, 1+\sqrt{-5}), 1 + (2, 1+\sqrt{-5})\right\},$$

容易验证任意 $x = a + b\sqrt{-5} \in \mathbb{Z}(\sqrt{-5})$, 若 $2 \mid a + b$, 则 $x \in 0 + (2, 1 + \sqrt{-5})$, 若 $2 \nmid a + b$, 则 $x \in 1 + (2, 1 + \sqrt{-5})$. 类似可证

$$\mathbb{Z}(\sqrt{-5})/(3, 1 + \sqrt{-5}) = \left\{0 + (3, 1 + \sqrt{-5}), 1 + (3, 1 + \sqrt{-5}), 2 + (3, 1 + \sqrt{-5})\right\},$$

$$\mathbb{Z}(\sqrt{-5})/(3, 1 - \sqrt{-5}) = \left\{0 + (3, 1 - \sqrt{-5}), 1 + (3, 1 - \sqrt{-5}), 2 + (3, 1 - \sqrt{-5})\right\},$$

分别可按 $a - b, a + b$ 模 3 的余数对 $a + b\sqrt{-5}$ 分类, 这就说明这些均为素理想, 从而得到了一个素理想分解. 再考虑

$$(6) = (1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5}) = (2, 1 + \sqrt{-5})(3, 1 + \sqrt{-5})(2, 1 - \sqrt{-5})(3, 1 - \sqrt{-5}),$$

其中

$$(2, 1 + \sqrt{-5}) = (2, 1 - \sqrt{-5}),$$

于是得到了相同的素理想分解.

Example 7. 有理多项式环 $\mathbb{Q}[x]$ 是 Euclid 整环, 自然是 Dedekind 整环, 其中的素理想就是不可约多项式的生成理想, 于是素理想分解就是因式分解.

2.3 理想的整除, 逆与范

Definition 11.(理想的整除) 设 D 是 Dedekind 整环, $D \rhd I, J$ 是理想, 若存在理想 $D \rhd J'$, 使得 $I = JJ'$, 则称 J 整除 I, 记作 $J \mid I$.

Definition 12.(素理想的逆) 设 D 是整环, F 是其分式域, K/F 是有限代数扩张. 设 $O_K \rhd \mathfrak{p}$ 是素理想, 定义其逆

$$\mathfrak{p}^{-1} := \{x \in K \mid x\mathfrak{p} \subseteq O_K\}.$$

Remark. 注意 $O_K\mathfrak{p} = \mathfrak{p} \subseteq O_K$, 可知 $O_K \subseteq \mathfrak{p}^{-1}$. 显然有 $\mathfrak{p}\mathfrak{p}^{-1} = O_K$.

Lemma 24. 设 D 是主理想整环, $D \rhd \mathfrak{p}$ 是素理想, 则对任意理想 $D \rhd I$, 有 $I \subsetneq I\mathfrak{p}^{-1}$.

Proof. 任取 $a \in \mathfrak{p}$ 非零, 根据**Lemma 19.**, 存在素理想使得

$$\prod_{i=1}^{r} \mathfrak{p}_i \subseteq (a) \subseteq \mathfrak{p}.$$

不妨取 r 是所有可能的最小值, 若每个 $\mathfrak{p}_i$ 均不是 $\mathfrak{p}$, 则根据主理想整环的性质, $\mathfrak{p}_i$ 是极大理想, 从而可以找到 $a_i \in \mathfrak{p}_i$ 而 $a_i \notin \mathfrak{p}$, 则 $a_1a_2\cdots a_r \in \mathfrak{p}$, 但根据素理想的定义至少一个因子 $a_i \in \mathfrak{p}$, 矛盾. 于是不妨假设 $\mathfrak{p}_1 = \mathfrak{p}$, 则由 r 极小, 其余 $r-1$ 个素理想乘积不再包含于 (a), 否则可以删去 $\mathfrak{p}_1$, 于是存在 $b \in \mathfrak{p}_2\cdots\mathfrak{p}_r$, 使得 $b \notin (a)$, 则必有 $a^{-1}b \notin O_K$, 而 $b\mathfrak{p} \subseteq (a)$, 于是 $a^{-1}b\mathfrak{p} \subseteq O_K$. 根据逆的定义 $a^{-1}b \in \mathfrak{p}^{-1}$.
由于 I 作为主理想整环中有限生成模的子模, 当然也是有限生成模, 于是可以选择一组 D-生成元 $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n$, 若 $I = I\mathfrak{p}^{-1}$, 则对任意 $x \in \mathfrak{p}^{-1}$, 存在分解

$$x\alpha_i = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}\alpha_j, \quad a_{ij} \in D.$$

于是 $\det(x\,\mathrm{id} - A) = 0$, 这说明 $x \in O_K$, 从而 $a^{-1}b \in O_K$, 这就产生了矛盾. □

Definition 13.(理想的范) 设 D 是主理想整环, F 是其分式域, K/F 是有限可分代数扩张, $O_K \rhd I$ 是非零理想. 设 O_K 和 I 的一组 D-基分别为 $\mathcal{B}_{O_K}$ 和 $\mathcal{B}_I$, 则存在 D-线性变换 $T : O_K \to O_K$, 恰好把 $\mathcal{B}_{O_K}$ 映为 $\mathcal{B}_I$. 定义

$$\mathrm{norm}_{K/F}(I) = |\det T|$$

为理想 I 的范.

Remark. 下面我们考虑数域, 即取 $D = \mathbb{Z}$, $F = \mathbb{Q}$, 则 O_K 的任意两组 $\mathbb{Z}$-基之间的线性变换 M 是可逆的 $\mathbb{Z}$-矩阵, 从而行列式是乘法可逆元, 必有 $|\det M| = 1$. 对 I 同理, 则 $|\det M| = |\det MTN|$, 即理想的范与基的选取无关.

Example 8. 设 $K/\mathbb{Q}$ 是有限代数扩张, $O_K \rhd I$ 是非零理想, 则

$$\mathrm{norm}_{K/\mathbb{Q}}(I) = |O_K/I|.$$

Proof. 取 O_K 的一组整基, 则可作分解

$$O_K \simeq \bigoplus_{i=1}^{n} \mathbb{Z}\omega_i,$$

且 I 作为其子模, 必定存在 $\alpha_i \in \mathbb{Z}$, 使得

$$I \simeq \bigoplus_{i=1}^{n} \mathbb{Z}\alpha_i\omega_i.$$

于是

$$O_K/I \simeq \bigoplus_{i=1}^{n} \mathbb{Z}\omega_i / \bigoplus_{i=1}^{n} \mathbb{Z}\alpha_i\omega_i \simeq \bigoplus_{i=1}^{n} \mathbb{Z}\omega_i/\mathbb{Z}\alpha_i\omega_i \simeq \bigoplus_{i=1}^{n} \mathbb{Z}/\alpha_i\mathbb{Z},$$

根据 $\mathbb{Z}$ 的性质, 对 $\alpha \in \mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}/\alpha\mathbb{Z}$ 总是阶为 α 的有限环, 于是

$$|O_K/I| = \left|\prod_{i=1}^{n} \alpha_i\right| = |\det(\mathrm{diag}(\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n))| = \mathrm{norm}_{K/\mathbb{Q}}(I).$$

□

Example 9. 设 $K/\mathbb{Q}$ 是有限代数扩张, $O_K \rhd I, J$ 是非零理想, 则有

$$\mathrm{norm}_{K/\mathbb{Q}}(I)\,\mathrm{norm}_{K/\mathbb{Q}}(J) = \mathrm{norm}_{K/\mathbb{Q}}(IJ).$$

Proof. 直接考虑素理想分解

$$I = \prod_{i=1}^{r} \mathfrak{P}_i^{\alpha_i},$$

根据中国剩余定理

$$O_K/I = \bigoplus_{i=1}^{r} O_K/\mathfrak{p}_i^{\alpha_i} \implies |O_K/I| = \prod_{i=1}^{r} |O_K/\mathfrak{p}_i^{\alpha_i}|.$$

任取 $\mathfrak{p} = \mathfrak{p}_i$, 根据**Proposition 22.**, 有 $\mathfrak{p}^{k+1} \subsetneq \mathfrak{p}^k$, 于是可以选取 $\alpha \in \mathfrak{p}^k \setminus \mathfrak{p}^{k+1}$, 考虑环同态

$$\begin{array}{rccc} \varphi: & O_K & \to & (\alpha O_K + \mathfrak{p}^{k+1})/\mathfrak{p}^{k+1}, \\ & x & \mapsto & \alpha x + \mathfrak{p}^{k+1} \end{array}$$

显然是满同态. 注意到主理想 (α) 必定可以分解为 $\mathfrak{p}^k I'$, 且 I' 与 $\mathfrak{p}$ 互素. 于是

$$\alpha O_K + \mathfrak{p}^{k+1} = \mathfrak{p}^k \implies \mathrm{im}\,\varphi = \mathfrak{p}^k/\mathfrak{p}^{k+1}.$$

而由于 $\alpha \in \mathfrak{p}^k \setminus \mathfrak{p}^{k+1}$, 容易说明

$$\alpha x \in \mathfrak{p}^{k+1} \iff x \in \mathfrak{p},$$

这表明 $\ker\varphi = \mathfrak{p}$, 于是根据环同态基本定理

$$O_K/\mathfrak{p} \simeq \mathfrak{p}^k/\mathfrak{p}^{k+1} \implies |O_K/\mathfrak{p}^k| = |O_K/\mathfrak{p}||\mathfrak{p}/\mathfrak{p}^2|\cdots|\mathfrak{p}^{k-1}/\mathfrak{p}^k| = |O_K/\mathfrak{p}|^k.$$

这就说明

$$|O_K/I| = \prod_{i=1}^{r}|O_K/\mathfrak{p}_i^{\alpha_i}| = \prod_{i=1}^{r}|O_K/\mathfrak{p}_i|^{\alpha_i} \implies \mathrm{norm}_{K/\mathbb{Q}}(I) = \prod_{i=1}^{r}\mathrm{norm}_{K/\mathbb{Q}}(\mathfrak{p}_i)^{\alpha_i}.$$

作为推论即证理想的范的乘性. □

2.4 理想的分裂, 惯性与分歧

Definition 14.(分裂, 惯性与分歧) 设 D 是主理想整环, F 是其分式域, $K/F, L/K$ 是有限可分代数扩张. 对素理想 $O_K \rhd \mathfrak{p}$, 显然有 $O_L \rhd \mathfrak{p}O_L$, 考虑其在 O_L 中的素理想分解

$$\mathfrak{p}O_L = \prod_{i=1}^{g} \mathfrak{P}_i^{e_i}, \quad P_L \rhd \mathfrak{P}_i, e_i \geq 1, g \geq 1.$$

1. (分裂) 若 $g > 1$, 则称素理想 $\mathfrak{p}$ 对扩张 L/K 分裂 (spilt), g 称为分裂次数. 若 $g = 1$, 则称素理想 $\mathfrak{p}$ 对扩张 L/K 不分裂.

2. (惯性) 若素理想分解恰好是 $\mathfrak{p}$, 即 $g = 1$, $e_1 = 1$, $\mathfrak{P}_1 = \mathfrak{p}$, 也即 $O_L \rhd \mathfrak{p}O_L$ 仍然是素理想, 则称素理想 $\mathfrak{p}$ 对扩张 L/K 惯性 (inertial).

3. (分歧) 若对某一个 $\mathfrak{P}_i$, 有 $e_i > 1$, 则称 $\mathfrak{P}_i$ 对扩张 L/K 分歧 (ramified), 也称 $\mathfrak{p}$ 对扩张 L/K 分歧, e_i 称为 $\mathfrak{P}_i$ 的分歧指数, 记为 $e(\mathfrak{P}_i/\mathfrak{p})$. 若每个 $\mathfrak{P}_i$ 对应的 $e_i = 1$ 都不分歧, 则称 $\mathfrak{p}$ 对扩张 L/K 不分歧.

Proposition 25. 设 D 是主理想整环, F 是其分式域, $K/F, L/K$ 是有限可分代数扩张. 设 $O_K \rhd \mathfrak{p}$ 和 $O_L \rhd \mathfrak{P}$ 是素理想, 则 $O_K \rhd \mathfrak{P} \cap O_K$ 是素理想, 且 $\mathfrak{P} \cap O_K = \mathfrak{p}$ 当且仅当 $\mathfrak{P} \mid \mathfrak{p}O_L$. 当 $\mathfrak{P} \cap O_K = \mathfrak{p}$ 成立时, $(O_L/\mathfrak{P})/(O_K/\mathfrak{p})$ 在同构意义下是域扩张, 且是有限扩张.

Proof. 我们分别证明这四条性质.

1. 显然 $O_L \geq O_K$, 由 $O_L \rhd \mathfrak{P}$ 可知 $(\mathfrak{P} \cap O_K)O_K \subseteq \mathfrak{P}O_L = \mathfrak{P}$, 且 $(\mathfrak{P} \cap O_K)O_K \subseteq O_K O_K = O_K$, 于是确有 $O_K \rhd \mathfrak{P} \cap O_K$. 为证这是素理想, 设 $a, b \in O_K \subseteq O_L$, 使得 $ab \in \mathfrak{P} \cap O_K$, 则由于 $O_L \rhd \mathfrak{P}$ 是素理想, 有 $a \in \mathfrak{P}$ 或 $b \in \mathfrak{P}$, 即 $a \in \mathfrak{P} \cap O_K$ 或 $b \in \mathfrak{P} \cap O_K$.

2. 若 $\mathfrak{P} \cap O_K = \mathfrak{p}$, 则 $\mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{P}$, 进而 $\mathfrak{p}O_L \subseteq \mathfrak{P}O_L = \mathfrak{P}$, 从而**Proposition 22.**表明 $\mathfrak{P} \mid \mathfrak{p}O_L$. 反之, 若 $\mathfrak{P} \mid \mathfrak{p}O_L$, 则

$$\mathfrak{p} = \mathfrak{p}O_K \subseteq \mathfrak{p}O_L \subseteq \mathfrak{P} \implies \mathfrak{p} = \mathfrak{p} \cap O_K \subseteq \mathfrak{P} \cap O_K,$$

   注意素理想 $O_K \rhd \mathfrak{p}$ 是极大理想, 从而 $\mathfrak{p} = \mathfrak{P} \cap O_K$.

3. 考察环同态

$$\begin{aligned} \varphi: \quad O_K &\to O_L/\mathfrak{P}, \\ x &\mapsto x + \mathfrak{P}. \end{aligned}$$

   显然

$$\ker \varphi = \mathfrak{P} \cap O_K = \mathfrak{p},$$

于是商同态

$$\begin{aligned} i: \quad O_K/\mathfrak{p} &\to O_L/\mathfrak{P}, \\ x+\mathfrak{p} &\mapsto x+\mathfrak{P} \end{aligned}$$

是嵌入, 从而在同构的意义下 $O_K/\mathfrak{p}$ 是 $O_L/\mathfrak{P}$ 的子域.

4. 根据**Theorem 12.**的结论, O_L 是有限生成 D-模, 进而是有限生成 O_K-模. 设生成元为 $\{\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_r\}$, 则

$$\{\alpha_1 + \mathfrak{p}O_L, \alpha_2 + \mathfrak{p}O_L, \ldots, \alpha_r + \mathfrak{p}O_L\}$$

是 $O_L/\mathfrak{p}O_L$ 作为 $O_K/\mathfrak{p}$-模的生成元, 进而由 $\mathfrak{p}O_L \subseteq \mathfrak{P}$ 可知商模 $O_L/\mathfrak{P}$ 是有限生成 $O_K/\mathfrak{p}$-模, 自然是有限维向量空间 (代数), 于是扩张次数

$$[O_L/\mathfrak{P} : O_K/\mathfrak{p}] = \dim_{O_K/\mathfrak{p}}(O_L/\mathfrak{P})$$

有限.

□

Definition 15.(剩余类域次数, 完全分裂与完全分歧) 设 D 是主理想整环, F 是其分式域, $K/F, L/K$ 是有限可分代数扩张. 考虑素理想 $O_K \rhd \mathfrak{p}$ 以及 $O_L \rhd \mathfrak{p}O_L$ 在 O_L 中的素理想分解

$$\mathfrak{p}O_L = \prod_{i=1}^{g} \mathfrak{P}_i^{e_i}, \quad P_L \rhd \mathfrak{P}_i, e_i \geq 1, g \geq 1.$$

1. (剩余类域次数) 有限域扩张 $(O_L/\mathfrak{P}_i)/(O_K/\mathfrak{p})$ 的扩张次数

$$f_i = f(\mathfrak{P}_i/\mathfrak{p}) = [O_L/\mathfrak{P}_i : O_K/\mathfrak{p}]$$

称为 $\mathfrak{P}_i$ 对扩张 L/K 的剩余类域次数.

2. (完全分裂) 若对每个 $1 \leq i \leq g$, 都有 $e_i = f_i = 1$, 则称 $\mathfrak{p}$ 在 L 中完全分裂.

3. (完全分歧) 若分裂次数 $g = 1$, 且剩余类域次数 $f_1 = 1$, 则称 $\mathfrak{p}$ 在 L 中完全分歧.

Example 10. 取 $D = \mathbb{Z}$, $K = F = \mathbb{Q}$, $L = \mathbb{Q}(\sqrt{-5})$, 根据**Example 6.**的结果, $\mathbb{Z}$ 中的素理想 (3) 在 $\mathbb{Z}(\sqrt{-5})$ 中对应的理想 $3\mathbb{Z}(\sqrt{-5})$ 可以分解为素理想

$$(3, 1+\sqrt{-5})(3, 1-\sqrt{-5}),$$

只分裂不分歧, 分裂次数 $e_1 = e_2 = 1$. 通过计算

$$\mathbb{Z}(\sqrt{-5})/(3, 1+\sqrt{-5}) = \left\{0 + (3, 1+\sqrt{-5}), 1 + (3, 1+\sqrt{-5}), 2 + (3, 1+\sqrt{-5})\right\},$$

$$\mathbb{Z}/(3) = \{0+(3), 1+(3), 2+(3)\},$$

表明剩余类域次数 $f_1 = 1$, 同理 $f_2 = 1$, 我们有

$$e_1 f_1 + e_2 f_2 = 1 + 1 = 2.$$

类似地, 主理想 (2) 满足

$$2\mathbb{Z}(\sqrt{-5}) = (2, 1+\sqrt{-5})^2$$

只分歧不分裂, 剩余类域次数 $f_1 = 1$, 于是 $e_1 f_1 = 2$.

Lemma 26. 设 D 是主理想整环, F 是其分式域, K/F 是有限可分代数扩张, $O_K \rhd I$ 是非零理想. 则 I 是秩为 $n = [K:F]$ 的自由 D-模.

Proof. 根据**Theorem 12.**, O_K 是秩为 $n = [K:F]$ 的自由 D-模, 根据主理想整环的性质, I 是秩不超过 n 的自由 D-模. 设 O_K 的一组整基为 $\omega_1, \omega_2, \ldots, \omega_n$, 任取非零元 $\alpha \in I$, 记 $t = \mathrm{norm}_{K/F}(\alpha)$, 则根据**Proposition 6.**

$$t\alpha^{-1} = \prod_{1 \le i \le n, \rho_i \ne \mathrm{id}} \rho_i(\alpha) \in O_K \implies t \in \alpha O_K \subseteq I.$$

于是

$$t\omega_1, t\omega_2, \ldots, t\omega_n$$

是 I 中 D-线性无关的元素, 从而秩恰好为 n. □

Theorem 27.(分歧理论基本公式) 设 D 是主理想整环, F 是其分式域, $L/K, K/F$ 是有限可分代数扩张, $n = [L:K]$. 对素理想 $O_K \rhd \mathfrak{p}$ 在 O_L 中的素理想分解

$$\mathfrak{p}O_L = \prod_{i=1}^{g} \mathfrak{P}_i^{e_i}, \quad P_L \rhd \mathfrak{P}_i, e_i \ge 1, g \ge 1,$$

相应的剩余类域次数

$$f_i = [O_L/\mathfrak{P}_i : O_K/\mathfrak{p}].$$

则有扩张次数公式

$$n = \sum_{i=1}^{g} e_i f_i.$$

Proof. 根据中国剩余定理, 有

$$O_L/\mathfrak{p}O_L \simeq \bigoplus_{i=1}^{g} O_L/\mathfrak{P}_i^{e_i}.$$

两边都可视为 $O_K/\mathfrak{p}$ 的向量空间, 从而取维数有

$$\dim_{O_K/\mathfrak{p}}(O_L/\mathfrak{p}O_L) = \sum_{i=1}^{g} \dim_{O_K/\mathfrak{p}}(O_L/\mathfrak{P}_i^{e_i}).$$

任取 $\mathfrak{P}=\mathfrak{P}_i$, 根据**Proposition 22.**, 有 $\mathfrak{P}^{k+1}\subsetneq\mathfrak{P}^k$, 于是可以选取 $\alpha\in\mathfrak{P}^k\setminus\mathfrak{P}^{k+1}$, 考虑环同态

$$\begin{array}{rccc}\varphi: & O_L & \to & (\alpha O_L+\mathfrak{P}^{k+1})/\mathfrak{P}^{k+1},\\ & x & \mapsto & \alpha x+\mathfrak{P}^{k+1}\end{array}$$

显然是满同态. 注意到主理想 (α) 必定可以分解为 $\mathfrak{P}^kI'$, 且 I' 与 $\mathfrak{P}$ 互素. 于是

$$\alpha O_L+\mathfrak{P}^{k+1}=\mathfrak{P}^k\implies \operatorname{im}\varphi=\mathfrak{P}^k/\mathfrak{P}^{k+1}.$$

而由于 $\alpha\in\mathfrak{P}^k\setminus\mathfrak{P}^{k+1}$, 容易说明

$$\alpha x\in\mathfrak{P}^{k+1}\iff x\in\mathfrak{P},$$

这表明 $\ker\varphi=\mathfrak{P}$, 于是根据环同态基本定理

$$O_L/\mathfrak{P}\simeq\mathfrak{P}^k/\mathfrak{P}^{k+1}\implies O_L/\mathfrak{P}^e\simeq O_L/\mathfrak{P}\prod_{i=1}^{e-1}\mathfrak{P}^i/\mathfrak{P}^{i+1}\simeq(O_L/\mathfrak{P})^e.$$

而根据定义

$$f=[O_L/\mathfrak{P}:O_K/\mathfrak{p}],$$

从而根据扩域次数公式

$$\dim_{O_K/\mathfrak{p}}(O_L/\mathfrak{P}_i^{e_i})=\dim_{O_K/\mathfrak{p}}(O_L/\mathfrak{P}_i)\cdot\dim_{O_L/\mathfrak{P}_i}(O_L/\mathfrak{P}_i^{e_i})=e_if_i.$$

再证另一边, 设 $\overline{\omega_1},\overline{\omega_2},\ldots,\overline{\omega_m}$ 是 $O_L/\mathfrak{p}O_L$ 在 $O_K/\mathfrak{p}$ 上的一组基, 往证 $\{\omega_i\}$ 构成 L 的一组 K-基. 采用类似 Nakayama 引理的方法, 若 $\{\omega_i\}$ 在 K 上线性相关, 根据**Lemma 11.**存在 $a_i\in O_K$ 不全为零, 使得

$$\sum_{i=1}^m a_i\omega_i=0.$$

取理想 $O_K\rhd\mathfrak{a}=(a_1,a_1,\ldots,a_m)$, 显然 $\mathfrak{a}^{-1}\mathfrak{p}\subseteq\mathfrak{a}^{-1}$, 若取等则消去可得 $\mathfrak{p}=O_K$, 矛盾. 于是可以取出 $a\in\mathfrak{a}^{-1}\setminus\mathfrak{a}^{-1}\mathfrak{p}$, 则 $a\mathfrak{a}$ 不包含于 $\mathfrak{p}$, 说明存在某个 $aa_i\notin\mathfrak{p}$, 则

$$\sum_{i=1}^m aa_i\omega_i=0\mod\mathfrak{p}$$

给出了 $\{\overline{\omega_i}\}$ 的线性相关性. 这就说明 $\{\omega_i\}$ 在 K 上线性无关.
取模

$$M=\sum_{i=1}^m O_K\omega_i,$$

则 $O_L=M+\mathfrak{p}O_L$. 再取商模 $N=O_L/M$, 则有

$$\mathfrak{p}N=\mathfrak{p}(O_L/M)=(M+\mathfrak{p}O_L)/M=O_L/M=N.$$

由于 L/K 是可分的, O_L 和商模 N 是有限生成 O_K-模, 取 N 的一组生成元

$$\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_s,$$

则每个 $\alpha_i \in N = \mathfrak{p}N$, 从而存在 $a_{ij} \in \mathfrak{p}$, 使得

$$\alpha_i = \sum_{j=1}^{s} a_{ij}\alpha_j.$$

取 $A = (a_{ij}) - I$, 根据伴随的性质 $\mathrm{adj}(A)A = \det(A)I$, 则 N 的生成元乘上 $\det(A)$ 相当于作用 $\mathrm{adj}(A)A$, 但是根据 A 的定义作用结果为 0, 于是 $\det(A)N = 0$, 这说明 $\det(A)O_L \subseteq M$. 但由于 $a_{ij} \in \mathfrak{p}$, 在模 $\mathfrak{p}$ 意义下 $\det(A) \equiv (-1)^s \neq 0$, 于是 $\det(A) \in L \setminus \{0\}$.
根据**Lemma 11.**的推论, $L = KO_L$, 于是

$$L = \det(A)L = K(\det(A)O_L) \subseteq K\left(\sum_{i=1}^{m} O_K\omega_i\right) = \sum_{i=1}^{m} K\omega_i,$$

这就说明线性无关组 $\{\omega_i\}$ 确实生成 L, 从而是 L 的一组 K-基. 从而

$$\dim_{O_K/\mathfrak{p}}(O_L/\mathfrak{p}O_L) = \dim_K(L) = [L : K] = n.$$

□

Theorem 28.(扩张传递公式) 设 $L/M, M/K$ 是数域的有限代数扩张, 分别有素理想 $O_L \rhd \mathfrak{p}_L$, $O_M \rhd \mathfrak{p}_M$ 和 $O_K \rhd \mathfrak{p}_K$, 使得 $\mathfrak{p}_L \mid \mathfrak{p}_M$ 且 $\mathfrak{p}_M \mid \mathfrak{p}_K$. 则有

$$e(\mathfrak{p}_L/\mathfrak{p}_M)e(\mathfrak{p}_M/\mathfrak{p}_K) = e(\mathfrak{p}_L/\mathfrak{p}_K),$$

$$f(\mathfrak{p}_L/\mathfrak{p}_M)f(\mathfrak{p}_M/\mathfrak{p}_K) = f(\mathfrak{p}_L/\mathfrak{p}_K).$$

Proof. 这直接来源于指数的乘性和扩域次数公式. 根据

$$\mathfrak{p}_K O_L = (\mathfrak{p}_K O_M)O_L = \left(\prod_{i=1}^{g'} \mathfrak{p}_{M,i}^{e(\mathfrak{p}_{M,i}/\mathfrak{p}_K)}\right) O_L,$$

而 $\mathfrak{p}_L \mid \mathfrak{p}_M$, 因此 $\mathfrak{p}_L$ 的分歧指数只来源于

$$\mathfrak{p}_M^{e(\mathfrak{p}_M/\mathfrak{p}_K)} O_L = (\mathfrak{p}_M O_L)^{e(\mathfrak{p}_M/\mathfrak{p}_K)}.$$

再次做展开, 得到含 $\mathfrak{p}_L$ 的项为

$$\mathfrak{p}_L^{e(\mathfrak{p}_M/\mathfrak{p}_K)e(\mathfrak{p}_L/\mathfrak{p}_M)}.$$

按定义就证明了

$$e(\mathfrak{p}_L/\mathfrak{p}_M)e(\mathfrak{p}_M/\mathfrak{p}_K) = e(\mathfrak{p}_L/\mathfrak{p}_K).$$

另一方面, 根据扩域次数公式有

$$[O_L/\mathfrak{p}_L : O_M/\mathfrak{p}_M][O_M/\mathfrak{p}_M : O_K/\mathfrak{p}_K] = [O_L/\mathfrak{p}_L : O_K/\mathfrak{p}_K],$$

这就证明了

$$f(\mathfrak{p}_L/\mathfrak{p}_M)f(\mathfrak{p}_M/\mathfrak{p}_K) = f(\mathfrak{p}_L/\mathfrak{p}_K).$$

□

Theorem 29.(极小多项式分解)

Proposition 30.(分歧的有限性)

Example 11. 二次剩余与完全分裂

Example 12.(Gauss 二次互反律)

2.5 Galois 扩张中素理想的结构

Theorem 31.(Galois 扩张的素理想分解) 设 D 是主理想整环, F 是其分式域, $L/K, K/F$ 是 Galois 扩张, $n = [L : K]$. 对素理想 $O_K \rhd \mathfrak{p}$ 在 O_L 中的素理想分解

$$\mathfrak{p}O_L = \prod_{i=1}^{g} \mathfrak{P}_i^{e_i}, \quad P_L \rhd \mathfrak{P}_i, e_i \geq 1, g \geq 1,$$

相应的剩余类域次数

$$f_i = [O_L/\mathfrak{P}_i : O_K/\mathfrak{p}],$$

有 $e_i = e$, $f_i = f$, 进而 $n = efg$.

Chapter 3

理想类群